JOB-191 · AI-AUGMENTED SOFTWARE ENGINEERING

WAYORA

PROJE RAPORU

EKİP

Bayram Selim Yılmaz
Mehmet Emin Akkaya
Ezgi Turan
Aykut Kayra Akkuş
Berfin Aksoy

Yönetici Özeti

Wayora, kullanıcının ilgi alanlarına, bütçesine ve seyahat temposuna göre gün gün plan üreten bir web uygulamasıdır. Ürün; kayıt ve oturum yönetimi, tercih profili, gezi CRUD, AI destekli plan üretimi, aktivite düzenleme ve bütçe özetini tek bir akışta birleştirir.

Projenin ayırt edici tarafı, AI kullanımını bir gösteri unsurundan çıkarıp güvenilir bir ürün akışına yerleştirmesidir. AI yalnızca doğrulanmış yerler arasından seçim yapabilir, böylece gerçekte olmayan mekânlar plana giremez. AI servisi yanıt vermezse uygulama yedek planlayıcıyla yine bir plan sunar; kullanıcı hiçbir zaman boş ekranla kalmaz.

- Hedef kullanıcı: 2–7 günlük şehir gezisi planlayan, bütçesine dikkat eden gezgin.
- Kayıt, giriş, gezi ve AI plan akışları otomatik testlerle düzenli olarak kontrol edilir.
- AI anahtarı olmadan da uygulama uçtan uca çalışır; demo internet ya da kota sorunundan etkilenmez.
- Kullanıcı hesapları ve verileri korunur; her kullanıcı yalnızca kendi gezilerini görür.
- Tasarım dili WAYORA / ROTASYON olarak adlandırıldı: krem kağıt, mürekkep, film çerçeveli fotoğraf, damga ve el yazısı not.
- Ders kapsamındaki SDD, AGENTS.md, agent skill, MCP, AI review ve orchestration pratikleri repoya işlendi.

1. Proje Tanımı

1.1 Problem

Seyahat planlamak çok sayıda sekme, not ve tahmin arasında kaybolmayı gerektirir. Gezginler ilgi alanlarına uygun yerleri bulmak, günleri dengeli biçimde dağıtmak ve bütçeyi kontrol etmek için saatler harcar. Mevcut araçların çoğu ya yalnızca liste verir ya da planı kullanıcıya düzenleme imkânı bırakmadan tek seferde üretir.

1.2 Vizyon

Wayora, bir şehirde geçirilecek birkaç günü okunabilir bir rotaya dönüştüren kişisel bir seyahat editörüdür. Amaç günün her saatini doldurmak değil; doğru durakları doğru saatlere yerleştirmek ve kullanıcıya düzenleyebileceği bir plan bırakmaktır.

1.3 Kime hitap ediyoruz?

Wayora'nın birincil kullanıcısı, 2 ile 7 gün arasında bir şehir gezisi planlayan ve bütçesine dikkat eden bireysel gezgindir. Bu kişi gideceği şehri çoğu zaman ilk kez görecektir; nereye gideceğini, günleri nasıl bölüşeceğini ve ne kadar harcayacağını kısa sürede netleştirmek ister. Planı hazır bir broşür gibi değil, üzerinde değişiklik yapabileceği bir seyahat defteri gibi görmek ister.

İkincil kitle, ürünü demo sırasında birkaç dakika içinde değerlendirmek isteyen eğitmen ve jüridir. Bu yüzden uygulamanın kurulumu basit tutuldu ve demo, internet ya da AI kotası olmadan da çalışacak şekilde tasarlandı.

Tasarım kararlarında aşağıdaki iki temsilî kullanıcı profilini esas aldık:

Profil	Durumu	İhtiyacı	Wayora ne sunar
Öğrenci gezgin	Hafta sonu için 3 günlük şehir gezisi, sınırlı bütçe	Ücretsiz ve uygun fiyatlı yerler, bütçeyi aşınca uyarı	Düşük bütçe tercihi, bütçe özeti ve aşım uyarısı
Yoğun çalışan	Plan yapmaya vakti yok, kısa sürede hazır rota istiyor	Tek tıkla plan, sonra küçük düzeltmeler	“Planı hazırla” ile tam plan, ardından aktivite ekleme ve silme

1.4 Neden Wayora?

Alternatif	Eksik kalan taraf	Wayora’nın farkı
Gezi blogları ve “gezilecek yerler” listeleri	Yerleri sıralar ama günlere bölmez, bütçeyi hesaba katmaz	Tercihlere göre gün gün, saatli ve bütçeli plan
Genel amaçlı AI sohbet botları	Olmayan mekân uydurabilir; çıktı kaydedilip düzenlenemez	Yalnızca doğrulanmış yerler; plan kaydedilir ve düzenlenebilir
Rezervasyon odaklı seyahat siteleri	Bilet ve konaklamaya odaklanır, günlük rotayı kurmaz	Odak noktası şehirde geçirilecek günlerin rotası

1.5 Başarı kriterleri

Kriter	Hedef	Sonuç
Kayıttan plana ulaşma	≤ 3 dakika, ≤ 5 ekran	3 ekran, tek akış
Offline plan üretimi	< 1 saniye	1 ms civarı
LLM plan üretimi	< 20 saniye veya fallback	Timeout + offline fallback
Kritik akış testi	auth, gezi, AI, fallback	32 API + 4 web testi
Güvenlik	Secret yok, rate limit var	gitleaks/CodeQL/Semgrep hattı

2. Kapsam

MVP kapsamı	Kapsam dışı
Kayıt, giriş, çıkış ve oturum	Gerçek ödeme ve rezervasyon
İlgi alanı, bütçe, tempo tercihleri	Uçuş ve otel entegrasyonu
Gezi oluşturma, listeleme, silme	Çoklu kullanıcı işbirliği
AI ile gün gün plan üretimi	Mobil native uygulama

MVP kapsamı	Kapsam dışı
Aktivite ekleme, silme, bütçe özeti	Gerçek Google Maps/Places anahtarı
Yerleşik şehir kataloğu ve yer arama	Sürükle-bırak sıralama (sonraki sprint)

Kapsam kararları docs/specs/001-mvp/spec.md içinde kabul kriterleriyle birlikte tutulur. Yeni fikirler doğrudan koda değil, önce backlog ve spec güncellemesine gider.

3. Paydaşlar ve Ekip

Kişi	Rol	Sorumluluk
Bayram Selim Yılmaz	Product Owner + Frontend Lead	Backlog, ürün kapsamı, arayüz mimarisi
Mehmet Emin Akkaya	Scrum Master + Backend/AI Lead	API, AI servisi, CI, deploy
Ezgi Turan	Designer	Tasarım sistemi, erişilebilirlik, görsel dil
Aykut Kayra Akkuş	Database	Prisma şeması, migration, demo verisi
Berfin Aksoy	Frontend + Test	Formlar, sayfalar, test senaryoları

Çalışma biçimi

İki haftalık sprintler, günlük async standup, sprint review ve retro. İşlerin tek takip yeri GrepThink board’dur.

4. Proje Yönetimi Yaklaşımı

Proje Scrum ile yönetildi. Sprint 0’da iskelet ve CI; Sprint 1’de hesap, tercih ve gezi CRUD; Sprint 2’de yer kataloğu ve AI spike; Sprint 3’te AI plan üretimi MVP; Sprint 4’te düzenleme ve bütçe; Sprint 5’te test, erişilebilirlik ve teslim hazırlığı hedeflendi.

Sprint	Hedef	Çıktı	Durum
Sprint 0	Kurulum	Monorepo, CI, health, Prisma	Tamam
Sprint 1	Temel	Auth, tercihler, gezi CRUD	Tamam
Sprint 2	Harita ve yerler	Katalog, Place cache, AI spike	Kısmi: gerçek Places açık
Sprint 3	AI MVP	Plan üretimi, doğrulama, fallback	Tamam
Sprint 4	Zenginleştirme	Aktivite düzenleme, bütçe	Kısmi: sürükle-bırak açık
Sprint 5	Kalite	Testler, erişilebilirlik, agent artefaktları	Tamam

5. Projeyi Nasıl Geliştirdik?

Wayora'yı bir fikirden demo edilebilir bir ürüne aşağıdaki aşamalarla taşıdık. Her aşamada önce "kullanıcı için ne değişecek?" sorusunu sorduk, ardından işi ekip içinde paylaştırdık.

Aşama	Ne yaptık	Çıktı
1. Problem ve kullanıcı	Seyahat planlamanın nerede zorlaştığını konuştuk; hedef kullanıcıyı ve çözmek istediğimiz sorunu netleştirdik.	Proje tanımı, hedef kullanıcı
2. Kapsamı sınırlama	Dönem içinde bitirebileceğimiz, vazgeçilmez 6 MVP maddesini seçtik; ödeme ve rezervasyon gibi işleri bilerek dışarıda bıraktık.	MVP listesi, yol haritası
3. Önce şartname	Kod yazmadan önce ürünün ne yapacağını, kabul kriterlerini ve iş listesini yazılı hale getirdik.	Spec, plan ve görev listesi
4. Roller ve sprintler	Herkesin güçlü olduğu alana göre rol dağıttık; işi iki haftalık sprintlere böldük ve her alanda en az iki kişinin bilgi sahibi olmasına dikkat ettik.	Ekip rolleri, sprint planı
5. Tasarım dili	Uygulamanın bir yönetim paneli değil, cepte taşınan bir seyahat defteri gibi hissettirmesini istedik ve bu fikri bir tasarım sistemine dönüştürdük.	WAYORA / ROTASYON tasarımı
6. Adım adım geliştirme	Önce hesap ve gezi oluşturma, sonra AI ile plan, en son düzenleme ve bütçe gibi özellikleri ekledik. Her adımda çalışan bir ürün elde ettik.	Uçtan uca çalışan MVP
7. AI'ı güvenilir kılma	AI'ın gerçekte olmayan yerler önermesini engelledik ve AI çalışmadığında devreye giren yedek planlayıcı ekledik.	Her durumda plan üreten akış
8. Test ve demo hazırlığı	Kritik akışları otomatik testlerle kontrol ettik, demo senaryosunu yazdık ve prova yaptık.	Testler, demo senaryosu

5.1 AI araçlarını nasıl kullandık?

Bu proje AI-Augmented Software Engineering dersi kapsamında geliştirildi; bu yüzden AI yalnızca ürünün bir özelliği değil, çalışma biçimimizin de parçası oldu. Kodlama ajanlarını şartname yazma, kod üretme, inceleme ve test yazma adımlarında yardımcı olarak kullandık. Ajanların projeyi doğru anlaması için repoya proje kurallarını anlatan rehber dosyalar ekledik. AI'ın ürettiği her çıktıyı ekipten biri gözden geçirdi; son karar her zaman insanda kaldı.

5.2 Neler öğrendik?

- Kapsamı baştan sınırlamak, dönem sonunda çalışan bir ürün çıkarmamızı sağladı.
- Herkesin projeyi tek komutla kendi bilgisayarında çalıştırabilmesi ekibin hızını doğrudan etkiledi.
- AI'ın ürettiği bilgiye doğrulamadan güvenilmemesi gerektiğini ürünün kendisinde de uyguladık.
- Demo'nun internete ve dış servislere bağlı olmaması, sunum riskini büyük ölçüde azalttı.

6. Gereksinimler ve User Story Özeti

Ayrıntılı user story'ler docs/Wayora-User-Stories.docx içindedir. Aşağıdaki tablo 20 story'nin tamamını aynı numaralandırmayla özetler.

ID	Story	Öncelik	Puan	Sprint	Durum
US-01	Tek komutla kurulum	Must	3	0	Tamam
US-02	Sağlık kontrolü ve otomatik kontroller	Must	2	0	Tamam
US-03	E-posta ve şifreyle kayıt olma	Must	5	1	Tamam
US-04	Giriş, çıkış ve oturumu koruma	Must	3	1	Tamam
US-05	Tercihleri kaydetme	Must	5	1	Tamam
US-06	Yetki ve sahiplik	Must	5	1	Tamam
US-07	Gezi oluşturma	Must	5	1	Tamam
US-08	Gezileri listeleme ve silme	Must	3	1	Tamam
US-09	Gezi detayı ve günler	Must	5	1	Tamam
US-10	Aktivite ekleme ve silme	Must	5	2	Tamam
US-11	AI ile plan üretme	Must	8	3	Tamam
US-12	AI çıktısını doğrulama (halüsinasyon filtresi)	Must	5	3	Tamam
US-13	Yedek planlayıcı ve model seçimi	Must	5	3	Tamam
US-14	Bütçe özeti ve ipuçları	Should	3	3	Tamam
US-15	Yer kataloğu ve arama	Should	5	2	Kısmi
US-16	Mobil uygulama deneyimi	Should	5	5	Tamam
US-17	Erişilebilirlik ve boş durumlar	Should	3	5	Tamam
US-18	Deneme sınırı ve gizli anahtar koruması	Must	3	3	Tamam
US-19	AI kod incelemesi ve agent dosyaları	Should	5	5	Tamam
US-20	Kritik akış testleri	Must	5	5	Tamam
Toplam	20 story		88		83 puan tamam

7. Ürün Nasıl Çalışır?

Wayora bir web uygulamasıdır: kullanıcı tarayıcıdan arayüzü kullanır, arayüz bilgileri sunucuya iletir, sunucu verileri veritabanında saklar ve plan gerektiğinde AI servisine başvurur. AI anahtarları yalnızca sunucuda tutulur, kullanıcının tarayıcısına hiç ulaşmaz.

Parça	Görevi
Arayüz (web)	Sayfalar, formlar ve gezi planının gösterimi
Sunucu (API)	Hesaplar, geziler, kurallar ve güvenlik kontrolleri
Veritabanı	Kullanıcılar, tercihler, geziler, günler, aktiviteler ve yerler
AI planlayıcı	Tercihlere göre gün gün plan önerisi; çalışmazsa yedek planlayıcı

Kullanılan teknolojiler ve teknik ayrıntılar docs/ARCHITECTURE.md içinde yer alır.

7.1 AI planı nasıl hazırlıyor?

- Kullanıcının seçtiği şehir, tarih aralığı, bütçe ve tercihleri (ilgi alanları, bütçe seviyesi, tempo) alınır.
- O şehir için önceden doğrulanmış yerlerden bir aday listesi hazırlanır.
- AI bu aday listesinden yerler seçerek her güne saatli bir program kurar.
- Listede olmayan, yani uydurulmuş bir yer plana giremez.
- AI yanıt vermezse ya da hatalı bir plan döndürürse yedek planlayıcı devreye girer; kullanıcı yine eksiksiz bir plan görür.
- Plan kaydedilir; kullanıcı daha sonra aktivite ekleyip silebilir ve bütçe özetini görebilir.

Kullanıcı notlarına karşı önlem

Kullanıcının gezi notlarına yazdığı metinler AI'a talimat olarak değil, yalnızca bilgi olarak iletilir. Böylece notlar üzerinden AI'ın yönlendirilmesi engellenir.

8. Arayüz ve Tasarım Sistemi

Tasarım yönü WAYORA / ROTASYON olarak adlandırıldı. Amaç, bir SaaS paneli yerine cebinde taşınan bir seyahat defteri hissi vermek: putty zemin, krem kağıt, ağır mürekkep tipografisi, film çerçeveli fotoğraflar, damgalar ve el yazısı notlar.

Öğe	Karar
Renk	Putty #C8BCAA, krem #F4EADA, mürekkep #1B1814, terracotta #B6472B, damga #A83A2A
Tipografi	Anton (display), Public Sans (gövde), IBM Plex Mono (veri), Caveat (not)
Yüzey	2px mürekkep çizgi, keskin köşe, sert offset gölge, film çerçevesi
Hareket	Yalnız durum geçişi; scroll animasyonu ve cursor efekti yok
Mobil	Tek satır header, tam ekran fotoğraf, sabit alt tab bar

9. Güvenlik

Risk	Aldığımız önlem
Başkasının gezisini görme	Her kullanıcı yalnızca kendi verisine erişebilir
Şifrelerin ele geçirilmesi	Şifreler açık metin olarak değil, şifrelenmiş biçimde saklanır
Oturumun çalınması	Oturum bilgisi tarayıcıdaki komut dosyalarının okuyamadığı bir çerezde tutulur
Şifre deneme saldırısı	Kısa sürede çok sayıda hatalı giriş denemesi engellenir
AI maliyetinin artması	Her kullanıcı için günlük AI plan sınırı vardır
Gizli anahtarların sızması	Anahtarlar repoya eklenmez; otomatik taramalarla kontrol edilir

10. Test ve Kalite

Testlere en riskli yerlerden başladık: kayıt ve giriş, gezi oluşturma ve AI ile plan üretimi. Toplam 32 sunucu testi ve 4 arayüz testi bulunur. Her değişiklikte bu testler ve güvenlik taramaları otomatik olarak çalışır.

Kontrol edilen	Örnek senaryo
Hesap	Aynı e-postayla ikinci kez kayıt olunamaması, yanlış şifreyle girişin reddedilmesi
Gezi	Bitiş tarihi başlangıçtan önce olan ya da 21 günden uzun gezinin reddedilmesi
AI planı	Her güne doğru sayıda aktivite, uydurma yerlerin elenmesi, bütçe uyarısı
Yedek planlayıcı	AI hata verdiğinde yine plan üretilmesi
Arayüz	Giriş yapmamış kullanıcının korumalı sayfadan giriş sayfasına yönlendirilmesi

Açık nokta: arayüz testleri sınırlıdır. Final öncesinde form hataları ve “Planı hazırla” adımı için arayüz testleri eklenmesi planlanmaktadır.

11. Demo

#	Adım	Gösterilen
1	Yeni bir hesapla kayıt olunur	Kolay başlangıç
2	İlgi alanları, bütçe ve tempo seçilir	Kişiselleştirme
3	Paris için 3 günlük gezi oluşturulur	Gezi oluşturma

#	Adım	Gösterilen
4	“Planı hazırla” ile AI planı alınır	Gün gün, saatli plan
5	Bir aktivite eklenir, bir aktivite silinir	Düzenlenebilir plan
6	Bütçe özeti ve ipuçları gösterilir	Bütçe kontrolü

Demo, AI anahtarı ve internet olmadan da çalışır. Kurulum adımları README.md içindedir.

12. AI-Augmented Mühendislik Pratikleri

- SDD: docs/specs/001-mvp/ altında constitution, spec, plan ve tasks dosyaları.
- Agent bağlamı: kök AGENTS.md, api/web/services için scoped talimatlar.
- Yeniden kullanılabilir iş akışları: .agents/skills/feature, review ve security.
- MCP: mcp/wayora-context ile API ve doküman bağlamı agent’a açılır.
- AI review: .coderabbit.yaml, PR şablonu ve insan onayı.
- Orchestration: worktree script’i, generator-critic döngüsü ve autonomy seviyeleri.
- Güvenlik ve kalite: gitleaks, CodeQL, Semgrep, Vitest ve Dependabot.

13. Sonuç, Sınırlar ve Yol Haritası

Wayora MVP’si uçtan uca çalışır durumdadır. Kayıt, tercih, gezi, AI plan üretimi, aktivite düzenleme ve bütçe akışları tamamlanmıştır. AI anahtarı olmadan da demo yapılabilmesi, projenin en güçlü teslim avantajıdır.

- Açık: gerçek Google Places/Maps entegrasyonu ve harita pinleri.
- Açık: sürükle-bırak sıralama, kısmi gün/aktivite yeniden üretimi.
- Açık: bulut deploy, demo verisi ve sunum kaydı.
- Sonraki: e-posta doğrulama, şifre sıfırlama, paylaşılabilir salt-okunur plan.
- Sonraki: daha fazla kullanıcıya hazırlık için altyapı iyileştirmeleri.

Sonuç olarak proje; ürün değeri, güvenli AI kullanımı ve agentic mühendislik pratiklerini aynı repoda birleştiren, demo edilebilir bir MVP ortaya koymuştur.

Kaynaklar ve Ekler

- docs/specs/001-mvp/spec.md: ürün spec’i ve kabul kriterleri.
- docs/specs/001-mvp/plan.md: teknik plan ve kararlar.
- docs/ARCHITECTURE.md: teknik mimari, veri modeli ve API.
- docs/DESIGN_SYSTEM.md: WAYORA / ROTASYON tasarım sistemi.
- docs/SECURITY.md: tehdit modeli ve kontroller.
- docs/AI_NATIVE_TEAM.md: LLM gateway, model routing ve maliyet.
- README.md: kurulum, komutlar ve demo akışı.